21장 문자와 문자열 관련함수

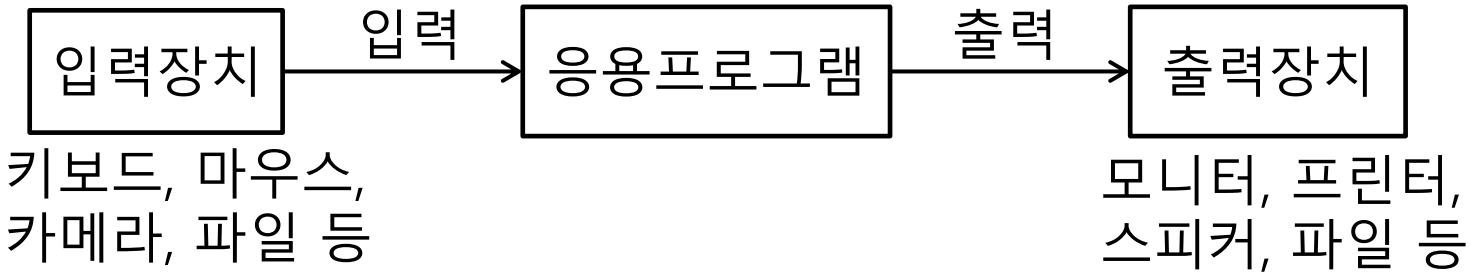
차례

1. 스트림과 데이터의 이동
2. 문자단위 입출력 함수
3. 문자열 단위 입출력 함수
4. 표준 입출력 버퍼
5. 입출력이외의 문자열 관련 함수



입력과 출력의 정의

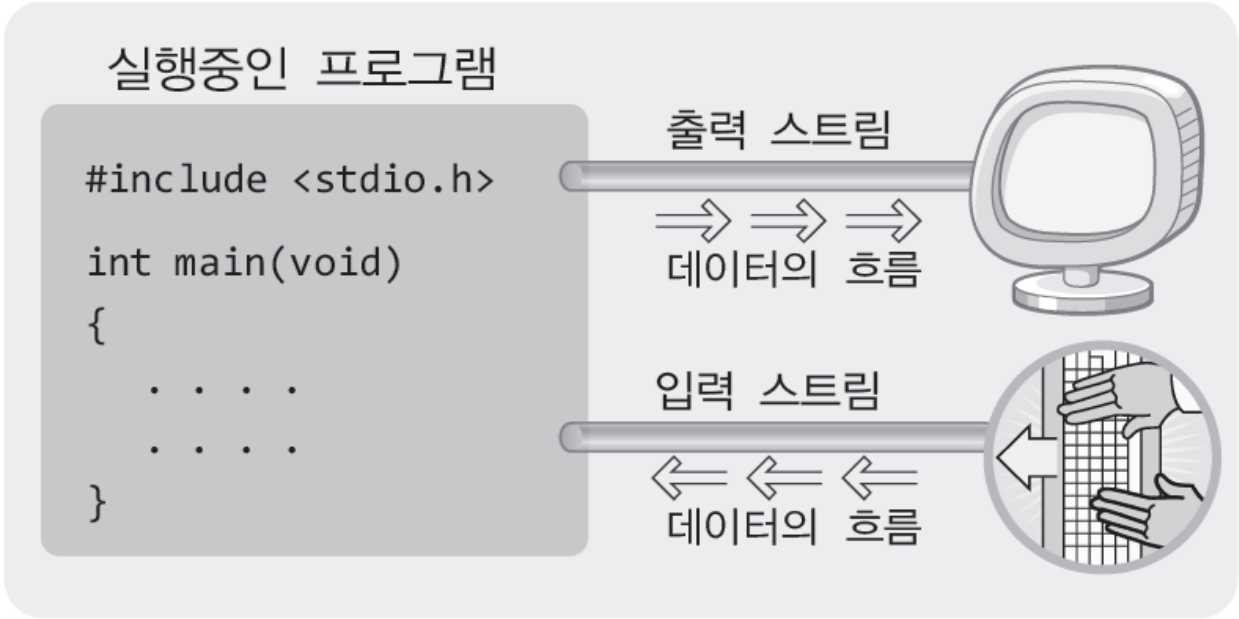
- 응용프로그램 내부로 들어오는 데이터가 입력(input)이고 외부로 나가는 데이터가 출력(output)임





스트림(stream)

- 프로그램과 입출력장치사이의 데이터의 이동을 위한 소프트웨어적인 경로 또는 다리 -> **데이터의 이동 경로**
- 표준 입출력장치(키보드, 모니터)를 위한 스트림은 프로그램이 시작되면 운영체제(OS)에 의해서 자동으로 생성





스트림(stream)의 종류

- 입력 스트림 : 입력장치와 프로그램을 이어주는 스트림
- 출력 스트림 : 출력장치와 프로그램을 이어주는 스트림
- 프로그램에서 데이터의 입출력이 가능한 이유
  - 출력장치와 경로가 되는 출력 스트림과 입력장치와 경로가 되는 입력 스트림이 존재하기 때문 -> 누가 만들어주나?





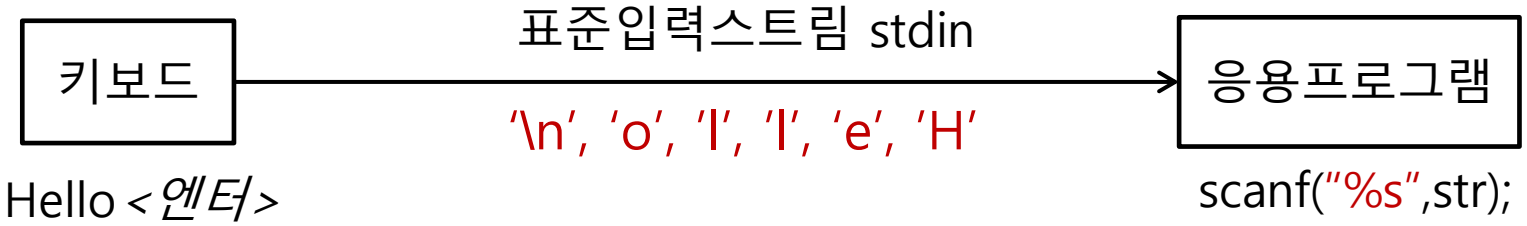
스트림의 종류

- **표준 입력** 스트림(stdin) : **키보드**와 연결을 위한 입력 스트림
- **표준 출력** 스트림(stdout) : **모니터**와 연결을 위한 출력 스트림
- 표준 에러 스트림(stderr) : 에러메시지 출력을 위한 스트림, 기본적으로 모니터와 연결됨
- stdin, stdout, stderr은 모두 **운영체제에 의하여 프로그램 시작과 동시에 자동으로 생성되고 프로그램 종료시 자동으로 소멸됨**
- 이외의 스트림들은 프로그래머가 직접 생성해야 함, 예를 들어 파일 입출력을 위한 스트림은 직접 생성함
- 스트림이라 불리는 이유는 데이터의 이동을 한 방향으로만 형성하기 때문, 물이 한 방향으로 흐르듯 스트림도(스트림은 물의 흐름을 의미함) **한 방향으로만 데이터가 이동함**

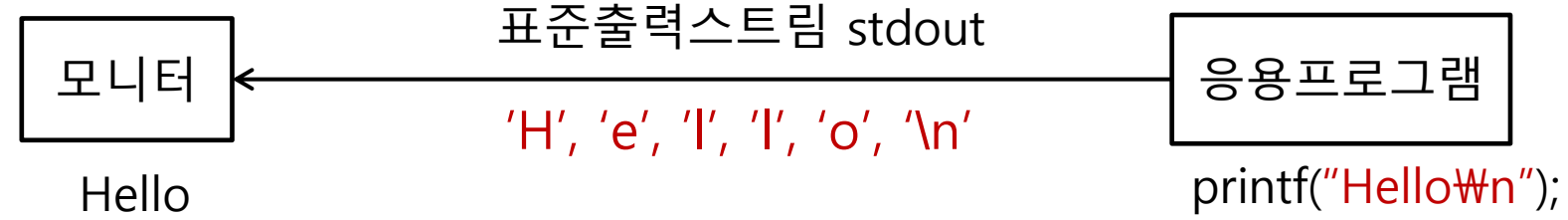


스트림의 종류

- 표준 입력 스트림 stdin



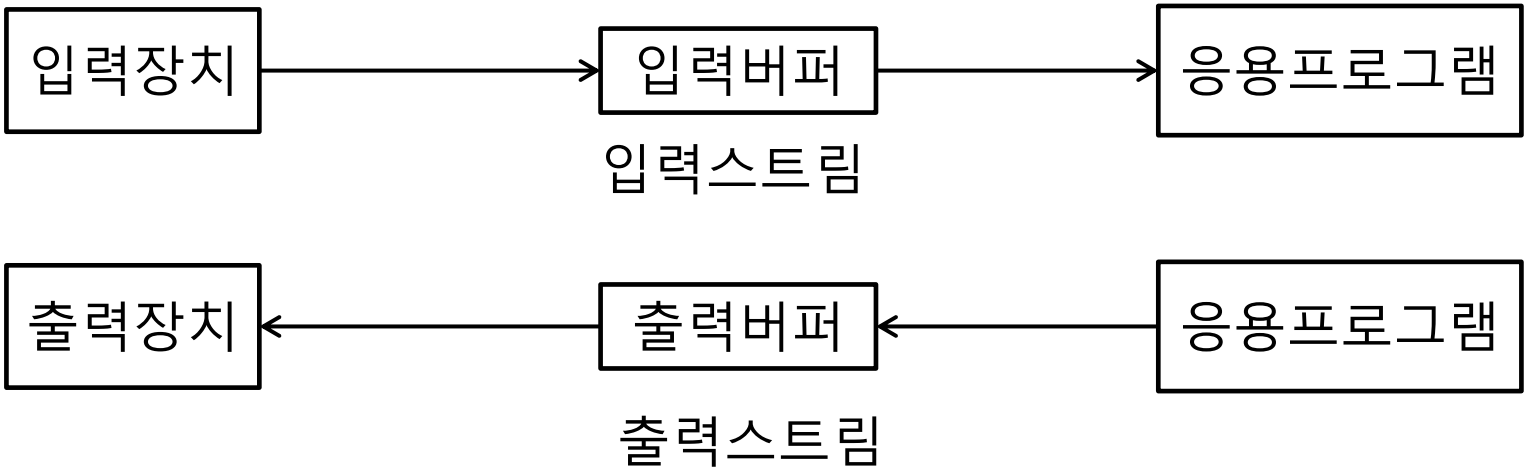
- 표준 출력 스트림 stdout





버퍼(buffer)

- 입출력 장치와 프로그램사이에 존재하여 데이터를 임시로 저장하는 메모리공간 -> 스트림 내부에 포함되어 있고 운영체제가 관리
- 데이터 입출력시 운영체제의 설정에 따라 버퍼를 사용하지 않거나 버퍼를 사용할 수 있음



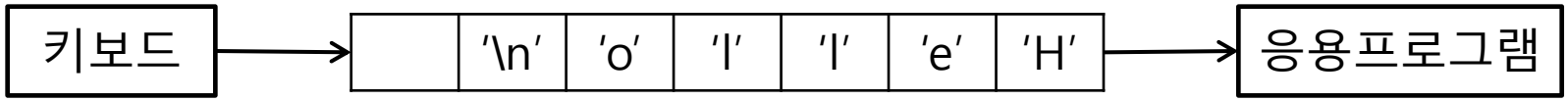


버퍼(buffer)

- 버퍼(buffer)를 이용한 입력

② **운영체제의 함수**가 키보드를 누를 때마다 한 문자씩 버퍼로 전송하고 **엔터키가** 입력되면 대기중인 입력함수(scanf)로 복귀

③ 입력함수(scanf)가 버퍼에 저장된 데이터를 가져와 메모리에 저장하고 버퍼에서는 삭제됨

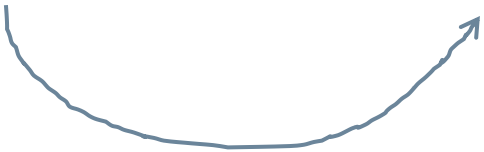


Hello <*엔터*>

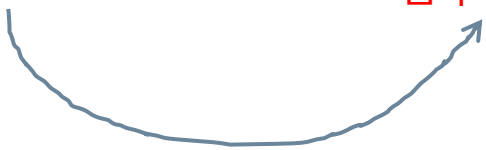
입력 버퍼
(표준 입력스트림 버퍼)

scanf("%s", str);

① **입력함수(scanf)**에서 운영체제(디바이스 드라이버)의 함수를 호출하고 대기



운영체제



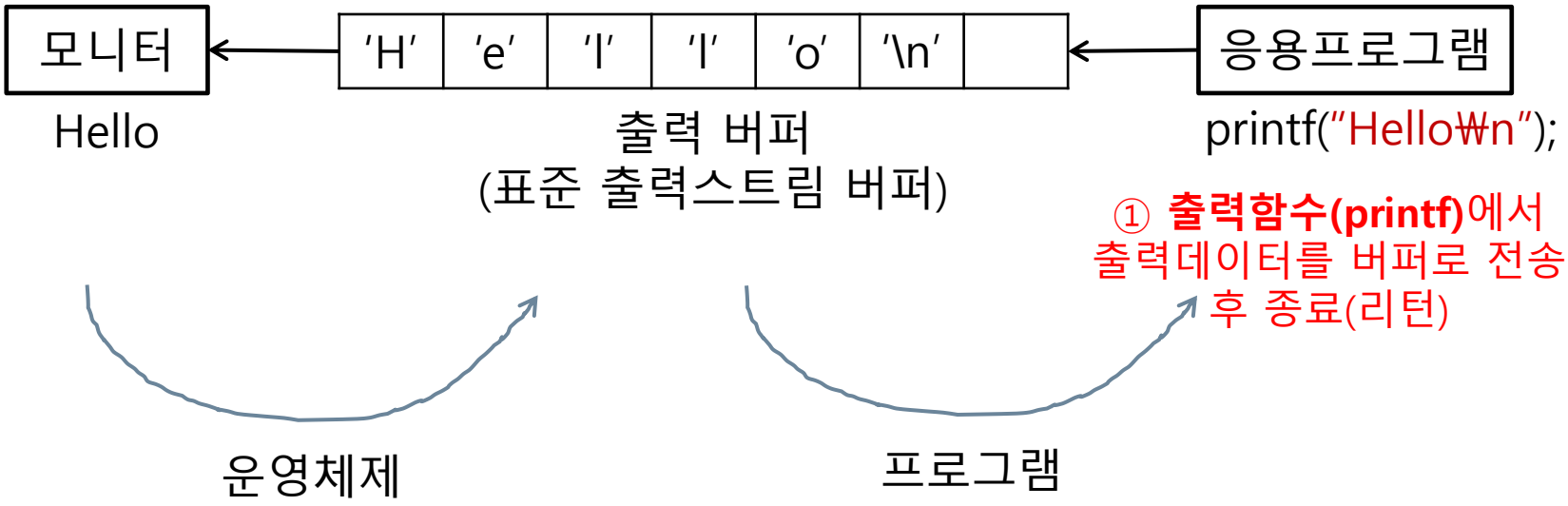
프로그램



버퍼(buffer)

- 버퍼(buffer)를 이용한 출력

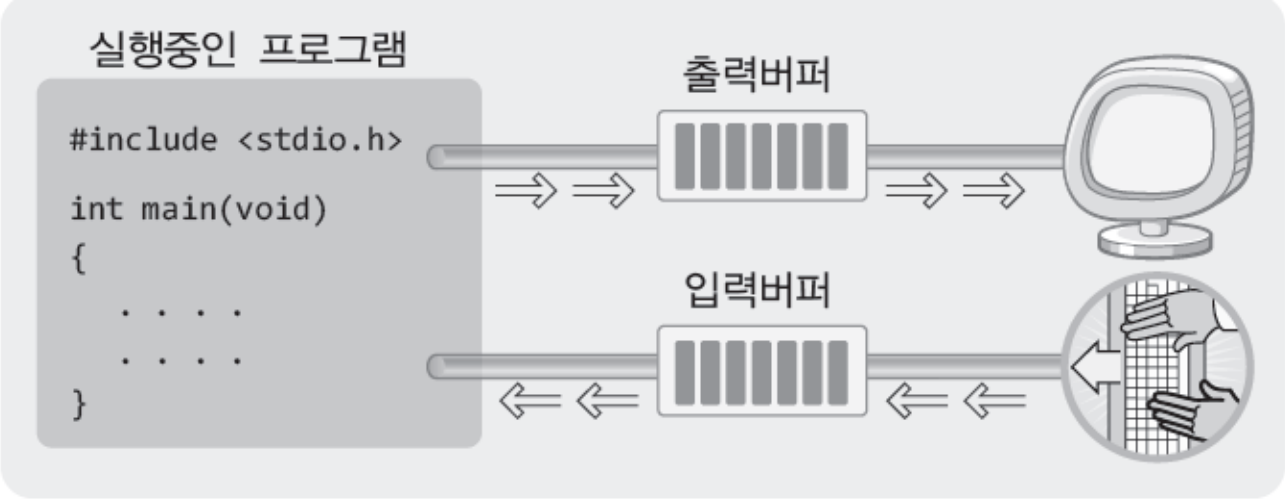
② **운영체제**가 특정조건(버퍼가 가득 차거나, 문장입력이 완료될 때) 발생시 출력장치로 전송하고 버퍼를 비움





버퍼를 사용하는 이유

- 창고의 물건을 나르는 경우 하나씩 손으로 나르는 것보다 손수레에 가득 채워서 한번에 나르는 것이 보다 빠르고 효율적임
- 데이터를 버퍼에 모아서 한번에 전송하면, 하나씩 전송하는 것보다 처리시간을 단축, 데이터 손실 방지
- 버퍼를 사용하면 엔터키가 입력되기 전에 데이터의 수정이 가능함





printf함수를 이용한 문자 출력

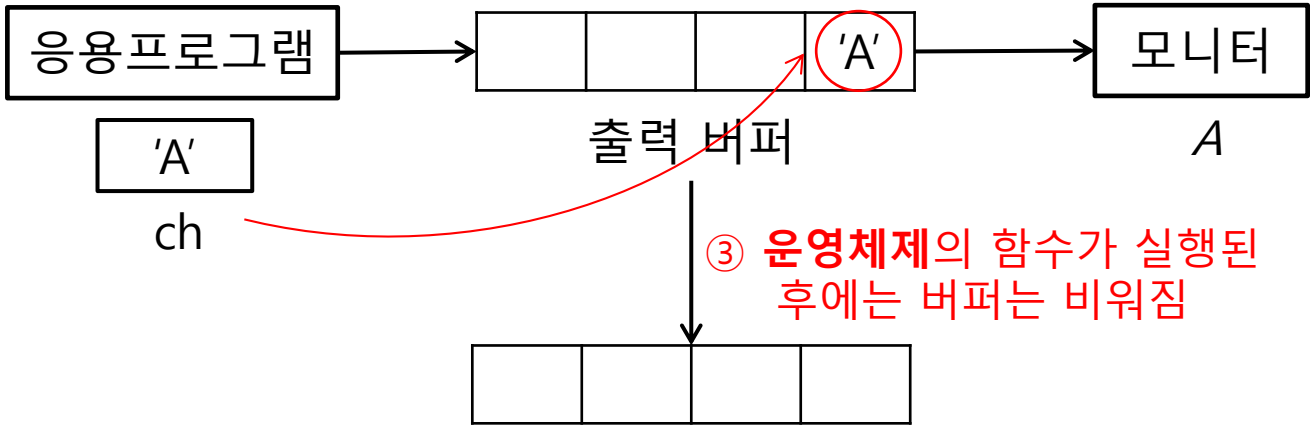
- 버퍼이용, 서식문자 %c 이용, 출력 버퍼에 문자전송

```
char ch = 'A';
printf("%c", ch);
```

A

① **printf**함수에서 문자를 버퍼가 전송

② **운영체제**의 함수가 특정조건이 발생하면 버퍼의 데이터를 모니터로 전송하고 버퍼에서 삭제





printf함수를 이용한 문자열 출력

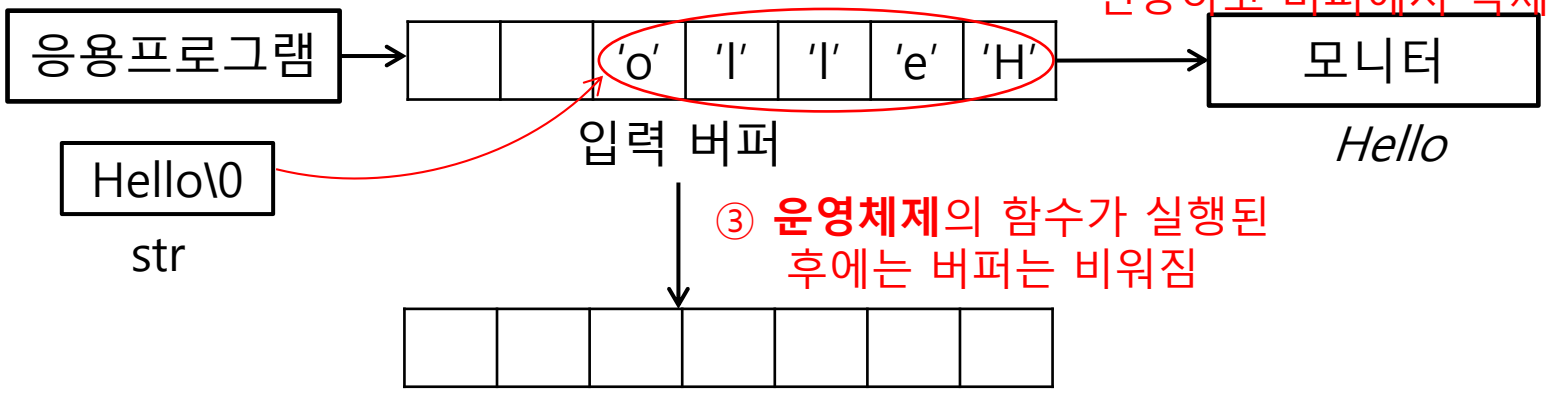
- 버퍼이용, 서식문자 %s 이용 , 출력 버퍼에 문자전송

```
char str[10]="Hello";
printf("%s", str);
```

Hello

① **printf**함수에서 문자열을 버퍼에 전송

② **운영체제**의 함수가 특정조건이 발생하면 버퍼의 데이터를 모니터로 전송하고 버퍼에서 삭제



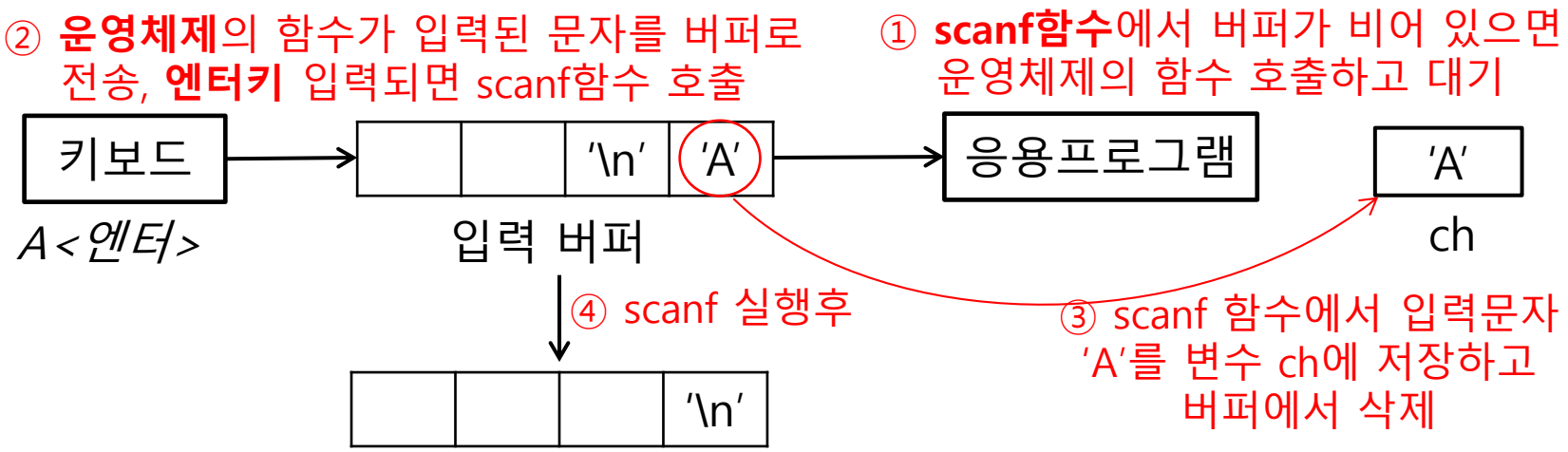


scanf함수를 이용한 문자 입력

- 버퍼이용, 서식문자 %c 이용, 엔터키(입력 완료)가 입력되면 리턴

```
char ch;
printf("문자를 입력하시오:");
scanf("%c", &ch);
printf("%c", ch);
```

문자를 입력하시오: A <엔터>
A



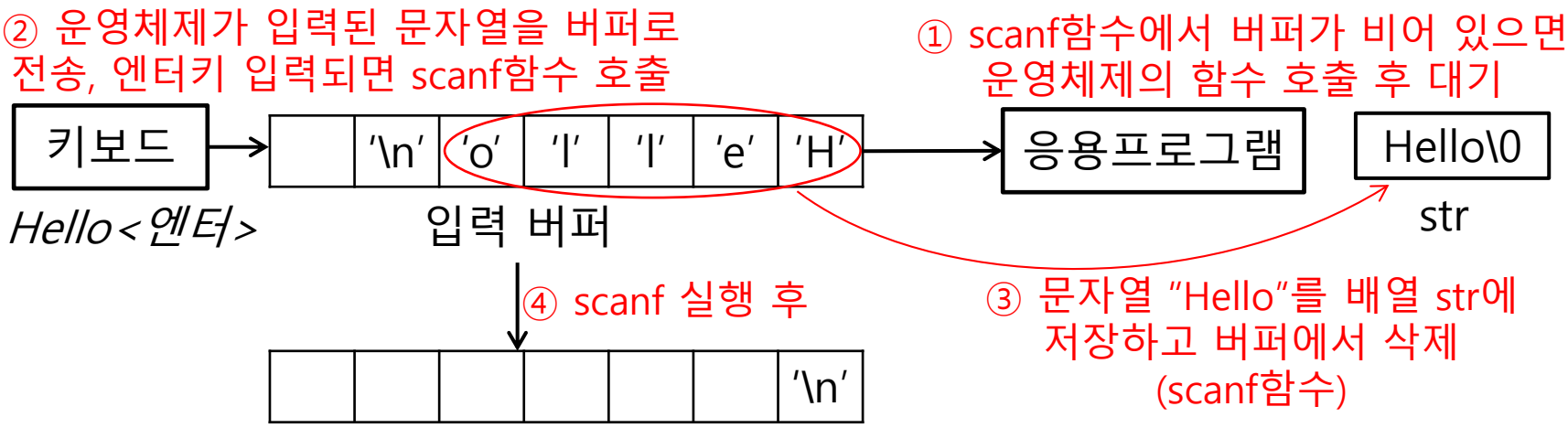


scanf함수를 이용한 문자열 입력

- 버퍼이용, 서식문자 %s 이용 , 엔터키(입력 완료)가 입력되면 리턴

```
char str[10];
printf("문자열을 입력하시오:");
scanf("%s", str);
printf("%s", str);
```

문자열을 입력하시오: Hello <엔터>
Hello





printf, scanf함수의 동작정리

- **printf 함수는 모니터에 출력하는게 아니라 출력 버퍼에 데이터를 출력함 ->** 출력 버퍼에서 모니터로 전송하는 것은 **운영체제**의 역할임
- **scanf 함수는 키보드에서 데이터를 입력 받는게 아니라 입력 버퍼에서 데이터를 읽어 옴 ->** 키보드에서 입력 버퍼로 전송하는 것은 **운영체제**의 역할임
- 입력 버퍼가 비어 있으면 사용자의 키보드 입력을 무한히 기다림
- 입력 버퍼에 저장된 문자가 있다면 사용자의 입력을 기다리지 않고 버퍼의 문자를 읽고 바로 리턴함



scanf함수로 문자열 입력시 문제점

- 문자열에 공백 또는 탭이 포함되면 공백(탭) 이전까지 만 저장함
- 공백을 포함하는 문자열 전체를 입력 받을 때는 fgets 함수 이용

```
char str[10];
printf("문자열을 입력하시오:");
scanf("%s", str);
printf("%s", str);
```

홍길동 <*엔터*>
홍길동

군산시 미룡동 558 <*엔터*>
군산시





예제 1


```
#include <stdio.h>
int main(void)
{
        int x;
        char ch;
        printf("정수를 입력하시오:");
        scanf("%d", &x);                          // 정수 입력

        printf("문자를 입력하시오:");
        scanf("%c", &ch);                         // 입력대기없이 바로 리턴함

        printf("정수: %d₩n", x);
        printf("문자: %c₩n", ch);                 // '₩n'를 출력함

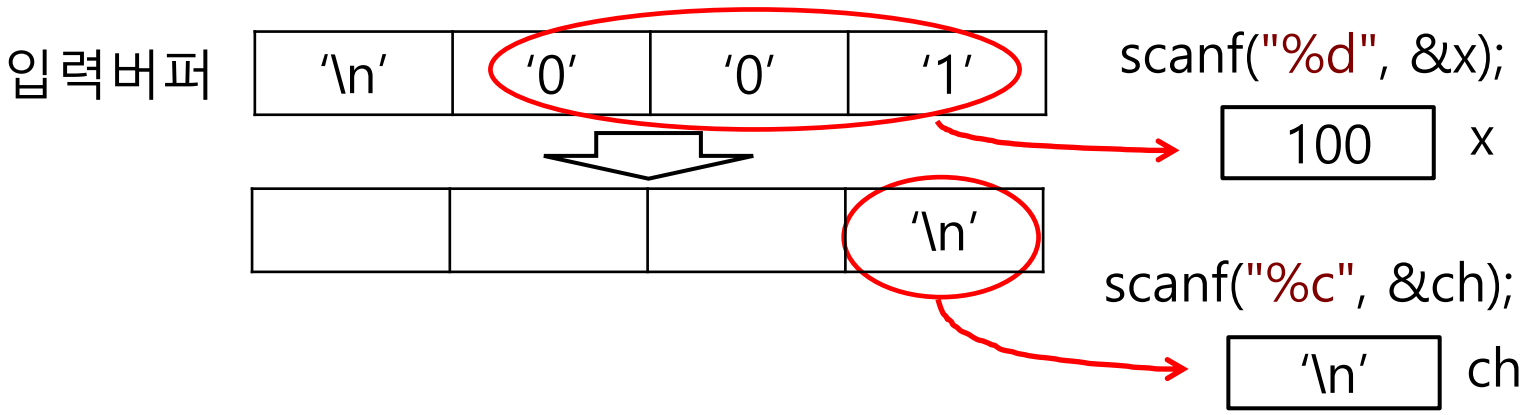
        return 0;
}
```

```
정수를 입력하시오 : 100 <엔터>
문자를 입력하시오 : 정수:  100
문자:
```



예제 1

- 키보드로 입력한 모든 데이터는 키보드 버퍼에 아스키코드로 저장됨
- scanf함수의 서식문자에 지정된 자료형으로 변환 후 변수에 저장함
- scanf("%d", &x); -> '1', '0', '0'을 정수 100으로 변환 후 x에 저장하고 버퍼에서는 제거, 그러나 입력완료문자인 엔터키('\n')는 버퍼에 남김
- scanf("%c", &ch); -> 엔터키('\n')를 변수 ch에 저장





예제2


```
#include <stdio.h>
int main(void)
{
        int x;
        char ch;
        printf("정수를 입력하시오:");
        scanf("%d", &x);                    // 정수 입력
        scanf("%c", &ch);                   // 버퍼에서 '₩n'제거

        printf("문자를 입력하시오:");
        scanf("%c", &ch);                   // 문자 입력

        printf("정수: %d₩n", x);
        printf("문자: %c₩n", ch);

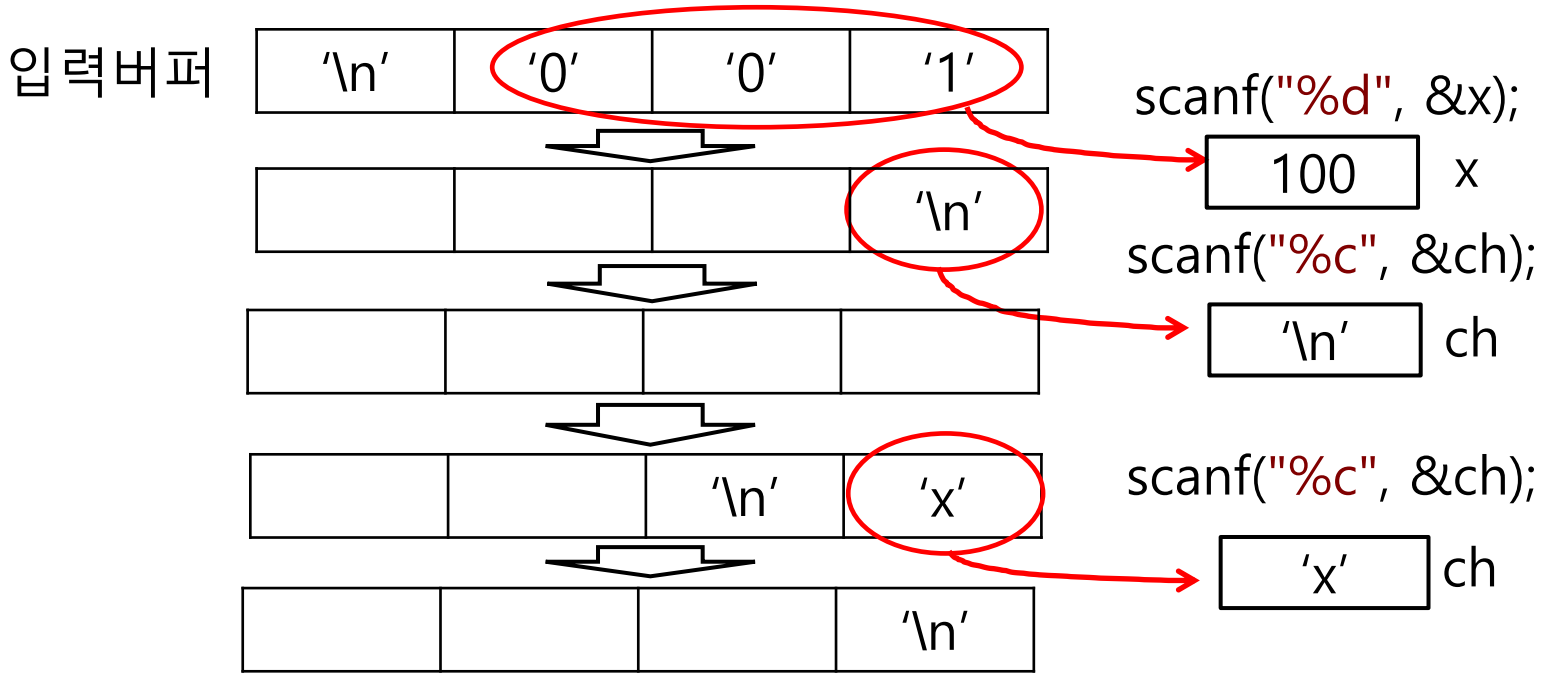
        return 0;
}
```

```
정수를 입력하시오 : 100 <엔터>
문자를 입력하시오 : x <엔터>
정수: 100
문자: x
```



예제2

- scanf("%c", &ch); 문장이 실행되기 전에 엔터키('\n')를 읽어주면 버퍼에서 제거됨
- scanf("%c", &ch); 문장을 문자입력 전에 추가하여 버퍼를 비움
- 버퍼를 비우는 용도로 뒤에서 배울 getchar() 함수를 이용해도 됨





예제3


```
#include <stdio.h>
int main(void)
{
        int x;
        char ch;
        printf("정수를 입력하시오:");
        scanf("%d", &x);                          // 정수 입력

        printf("문자를 입력하시오:");
        scanf(" %c", &ch);                        // %c앞에 공백추가->엔터키 무시

        printf("정수: %d₩n", x);
        printf("문자: %c₩n", ch);

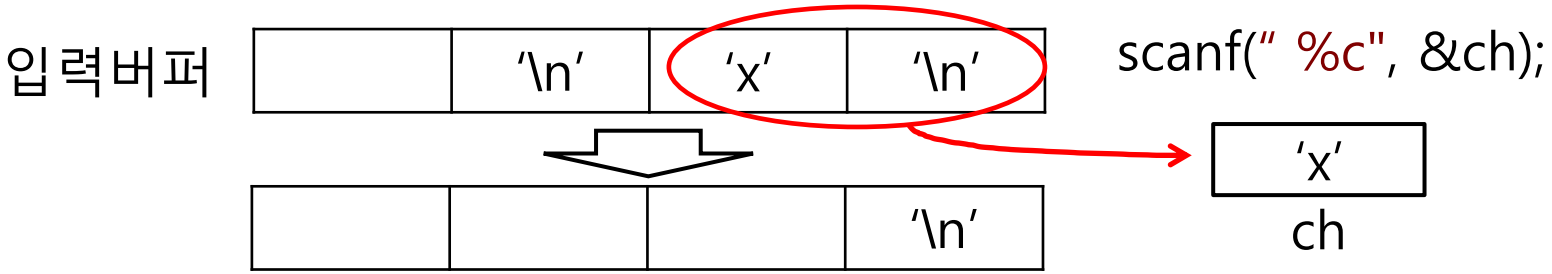
        return 0;
}
```

```
정수를 입력하시오 : 100 <엔터>
문자를 입력하시오 : x <엔터>
정수: 100
문자: x
```



예제3

- 다른 방법으로는 버퍼를 비울 필요없이 문자를 읽을때 scanf(" %c", &ch); 처럼 %c앞에 공백을 추가하여 호출하면 버퍼에 남아있는 '\n' 문자를 무시함
- *공백은 whitespace(space, enter, tab) 문자를 의미함,*
- *whitespace 문자가 아닌 문자가 나올 때까지 whitespace 문자는 읽어서 버리고 whitespace문자가 아닌 것만 읽어서 저장하라는 의미*





실습과제 1

- 스트림과 버퍼의 역할을 각각 설명하시오.
- 버퍼를 사용하여 얻는 장점과 단점을 모두 설명하시오.
- 입력 버퍼에 데이터가 이미 존재할 때 scanf 함수를 호출한다면 어떤 일이 발생하는가?
- 운영체제가 어떤 경우에 출력 버퍼의 데이터를 모니터로 출력하는가?
- scanf함수와 printf함수 실행시 함수와 운영체제의 역할분담에 대하여 설명하라.



실습과제2

- 키보드로부터 문자를 입력 받아 화면에 출력해주는 프로그램을 작성하시오. ‘q’ 또는 ‘Q’를 입력하면 종료한다.
- 힌트: 무한 루프(while(1){...})와 if(종료조건) break문을 이용하라.

```
문자입력 : a<엔터>
입력된 문자는 a
문자입력: 1<엔터>
입력된 문자는 1
문자입력: C<엔터>
입력된 문자는 C
문자입력: q<엔터>
```



실습과제3

- 위쪽 실행결과처럼 나오는 이유를 설명하고 아래쪽 결과처럼 나오도록 코드를 수정해 보시오. 19, 21페이지처럼 그림을 그려서 설명하라.

```
#include <stdio.h>
int main(void)
{
    int x;
    char name[10];
    char blood_type;

    printf("이름을 입력하시오:");
    scanf("%s", name);
    printf("혈액형을 입력하시오:");
    scanf("%c", &blood_type);

    printf("이름: %s₩n", name);
    printf("혈액형: %c₩n", blood_type);
    return 0;
}
```

```
이름을 입력하시오 : 홍길동<엔터>
혈액형을 입력하시오 : 이름: 홍길동
혈액형:
```



```
이름을 입력하시오 : 홍길동<엔터>
혈액형을 입력하시오 : A<엔터>
이름: 홍길동
혈액형: A
```



실습과제 4

- 다음 코드의 실행결과를 자세히 설명하라. 19, 21페이지의 그림처럼 반복문 실행단계별로 버퍼의 상태를 그리고 설명하라.

```c
#include <stdio.h>
int main(void)
{
	char ch;
	int i;
	for (i = 0; i < 5; i++)
	{
		printf("문자 입력:");
		scanf("%c", &ch);
		printf("문자: %c₩n", ch);
	}
	return 0;
}
```

```
문자 입력:abcde<엔터>
문자: a
문자 입력:문자: b
문자 입력:문자: c
문자 입력:문자: d
문자 입력:문자: e
```



실습과제 5

- 아래쪽 실행결과처럼 나오도록 문자 입출력(scanf("%c",...)) 방식을 이용하여 코드를 수정하시오. 엔터키('₩n')가 나올 때까지 문자를 하나씩 배열에 복사하고 마지막에 널문자를 대입한다.

```
#include <stdio.h>
int main(void)
{
    char str[20];

    printf("문자열을  입력하시오:");
    scanf("%s", str);
    printf("문자열: %s₩n", str);
    return 0;
}
```

```
문자열을 입력하시오 : Hello world<엔터>
문자열: Hello
```



```
문자열을 입력하시오 : Hello world<엔터>
문자열: Hello world
```



과제제출방법

- 아래 주소의 작성방법대로 github에 제출할 것
  - https://github.com/2sungryul/cprogramming/tree/main
- 기한 : 이클래스 과제 게시판의 마감시간 참조
- 소스코드의 첫 부분은 아래처럼 제목,날짜,작성자(학번,이름)를 작성할 것

```
// ********************************************
//    제   목 : 정수 4개의 평균을 구하는 프로그램
//    날   짜 : 2023년 9월10일
//    작성자 : 15010101 홍길동
// ********************************************

// 소스코드 작성
```